

BÀI TẬP VỀ NHÀ: DẠNG BÀI TẬP VỀ TỐC ĐỘ CỦA VẬT



I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động?

- a) Thời gian chuyển động. b) Quãng đường đi được.
c) Tốc độ chuyển động. d) Khối lượng của vật.

Câu hỏi 2

Công thức tính tốc độ của một vật chuyển động là gì?

- a) $v = s \cdot t$ b) $v = \frac{s}{t}$
c) $v = \frac{t}{s}$ d) $s = \frac{v}{t}$

Câu hỏi 3

Từ công thức tính tốc độ $v = \frac{s}{t}$, công thức dùng để tính quãng đường s là:

- a) $s = \frac{v}{t}$ b) $s = \frac{t}{v}$
c) $s = v \cdot t$ d) $s = v + t$

Câu hỏi 4

Trong Hệ đo lường chính thức của nước ta, đơn vị đo tốc độ thường dùng là:

- a) m/s và km/h. b) m/min và km/s.
c) cm/s và m/h. d) m và s.

Câu hỏi 5

Một chiếc xe máy chuyển động với tốc độ 36 km/h. Tốc độ này tương ứng với bao nhiêu m/s?

- a) 36 m/s. b) 10 m/s.
c) 100 m/s. d) 3,6 m/s.

Câu hỏi 6

Một vận động viên chạy với tốc độ 5 m/s. Tốc độ này tương đương với bao nhiêu km/h?

- a) 18 km/h. b) 15 km/h.
c) 50 km/h. d) 1,38 km/h.

Câu hỏi 7

Ba bạn An, Bình, Đông đi xe đạp cùng chiều về nhà. Tốc độ của An là 14,4 km/h, của Bình là 3 m/s, của Đông là 180 m/min. Kết luận nào sau đây là đúng?

- a) Bạn Đông đi nhanh nhất.
b) Bạn Bình đi nhanh nhất.
c) Bạn An đi nhanh nhất.
d) Ba bạn đi nhanh như nhau.

Câu hỏi 8

Một ô tô chuyển động với tốc độ 50 km/h trên quãng đường dài 150 km. Thời gian ô tô đi hết quãng đường đó là:

- a) 2 giờ. b) 3 giờ.
c) 4 giờ. d) 5 giờ.

Câu hỏi 9

Trong phòng thực hành ở trường học, người ta thường sử dụng dụng cụ nào để đo tốc độ của các vật chuyển động nhanh và có kích thước nhỏ?

- a) Thước cuộn và đồng hồ đeo tay.
b) Đồng hồ đo thời gian hiện số kết nối với cổng quang điện.
c) Chỉ dùng thước thẳng dài.
d) Đồng hồ cát và thước kẻ.

Câu hỏi 10

Con số 60 ghi trên biển báo giao thông hình tròn, viền đỏ, nền trắng có ý nghĩa gì?

- a) Tốc độ tối thiểu của các xe là 60 km/h.
b) Tốc độ tối đa cho phép của các xe là 60 km/h.
c) Quãng đường còn lại phải đi là 60 km.
d) Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai xe là 60 m.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về khái niệm và công thức tính tốc độ:

- a) Tốc độ là đại lượng cho biết quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng hay đường cong. ☐
- b) Công thức tính tốc độ là $v = \frac{s}{t}$, trong đó s là quãng đường, t là thời gian. ☐
- c) Đơn vị đo của tốc độ phụ thuộc vào đơn vị đo độ dài quãng đường và đơn vị đo thời gian. ☐
- d) Từ công thức tốc độ, khi biết tốc độ v và thời gian t , ta có thể tính quãng đường bằng biểu thức $s = \frac{v}{t}$. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các mệnh đề liên quan đến việc chuyển đổi đơn vị tốc độ:

- a) Tốc độ 1 km/h tương đương với xấp xỉ 0,28 m/s. ☐
- b) Để quy đổi tốc độ từ m/s sang km/h, ta thực hiện phép chia giá trị đó cho 3,6. ☐
- c) Tốc độ 15 m/s lớn hơn tốc độ 54 km/h. ☐
- d) Một vật đi được quãng đường 120 mét trong vòng 1 phút thì tốc độ của vật đó là 2 m/s. ☐

Câu hỏi 3

Đánh giá sự so sánh chuyển động dựa trên mối liên hệ giữa quãng đường, thời gian và tốc độ:

- a) Khi di chuyển trên cùng một đoạn đường, xe nào tốn ít thời gian hơn thì xe đó có tốc độ lớn hơn. ☐
- b) Khi di chuyển trong cùng một khoảng thời gian như nhau, xe nào đi được quãng đường dài hơn thì xe đó chuyển động chậm hơn. ☐
- c) Camera của thiết bị "bắn tốc độ" được cảnh sát giao thông sử dụng để đo tốc độ của các phương tiện. ☐
- d) Việc tuân thủ giới hạn tốc độ và giữ khoảng cách an toàn là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ. ☐

Câu hỏi 4

Kiểm tra kết quả tính toán tốc độ, quãng đường và thời gian trong các tình huống thực tế sau:

- a) Một người đạp xe đi quãng đường 15 km trong 0,5 giờ. Tốc độ của người đó là 30 km/h. ☐
- b) Một đoàn tàu hỏa chuyển động với tốc độ 60 km/h. Quãng đường tàu đi được trong 45 phút là 45 km. ☐
- c) Một học sinh chạy bộ với tốc độ 2 m/s. Để chạy hết quãng đường 1 km, học sinh đó cần 50 giây. ☐
- d) Một chiếc thuyền đi trên sông với tốc độ 12 m/s, tương đương với tốc độ 43,2 km/h. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Một xe khách rời bến A lúc 6h00 và đến bến B lúc 7h30min. Biết quãng đường từ bến A đến bến B dài 90 km. Em hãy tính thời gian ô tô đi từ A đến B và tốc độ của xe khách theo hai đơn vị là km/h và m/s.

_____ ✿ _____

Câu hỏi 2

Trên đường quốc lộ, camera của thiết bị bắn tốc độ ghi lại thời gian một chiếc ô tô chạy qua giữa hai vạch mốc cách nhau 10 m là 0,5 giây. Hãy tính tốc độ của ô tô đó. Nếu biển báo giới hạn tốc độ tối đa cho phép trên đoạn đường này là 60 km/h, hỏi ô tô này có chạy vượt quá tốc độ cho phép hay không?

_____ ✿ _____

Câu hỏi 3

Một người đi xe máy chuyển động trên một đoạn đường gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, người đó đi quãng đường 60 km với tốc độ 40 km/h. Giai đoạn sau, người đó đi tiếp quãng đường 60 km với tốc độ 60 km/h. Hãy tính tổng thời gian người đó di chuyển và tốc độ trung bình của xe máy trên toàn bộ quãng đường.

_____ ✿ _____